토마토 로봇 스터디 · 워크시트

손목 카메라가 줄기를 보고 자르기까지 — 06 학습 과정(M1~M7)을 손으로 채우는 노트

쓰는 법

1. **보지 않고 먼저 쓴다.** 식·그림은 책을 덮고 써 본 뒤 맞춰 본다. 틀린 자리가 공부할 자리다.
2. **내 말로 쓴다.** 책 문장을 옮기지 말고 "그래서 우리 로봇에선?"으로 끝낸다.
3. **졸업 질문에 이 페이지만 보고 답할 수 있으면** 다음 모듈로 간다.
4. 논문은 칸 다섯 개(문제 / 입력→출력 / 핵심 아이디어 / 숨은 가정 / 우리 로봇에선?)만 채우면 완독이다.

속도

주 6~8시간, 모듈 하나에 2주. 논문은 **모듈당 2~3편을 3회 읽기**로 하고, 부록의 24편은 1회 읽기(10분)로 지도를 넓힌다. 읽은 편수보다 **졸업 질문에 답한 개수**가 진도다.

차례

1. 워밍업 — 핀홀 카메라를 손으로 유도하기
2. M1. 화소 하나는 공간의 어느 점인가 — 카메라 모델과 깊이 센서
3. M2. 그 점은 팔 기준으로 어디인가 — 강체변환·TF·손-눈 보정
4. M3. 화면에서 어느 화소가 줄기인가 — 분할, 그리고 RGB+깊이 합치기
5. M4. 줄기의 어디를 어느 방향에서 자르나 — 점군 기하
6. M5. 손끝을 거기로 어떻게 보내나 — 기구학과 5축의 한계
7. M6. 보정이 틀려도 닿게 하려면 — 비주얼 서보잉과 더듬기
8. M7. (선택) 시연에서 한 번에 배우기 — 모방학습
9. 큰 그림 논문 7편
10. 부록 — 논문 카탈로그 24편 1회 읽기
11. 주간 기록 · 워밍업 정답

이름 _____ 시작한 날 _____

워밍업 · 핀홀 카메라를 손으로 유도하기

책(01_SPATIAL_PERCEPTION §1)을 덮고 쓴다. 막히면 그 단계만 보고 다시 덮는다.

① 닮은꼴 삼각형

구멍 C, 화면까지 거리 f, 물체 높이 Y, 거리 Z인 옆모습을 그리고 y를 구하라.

y = _____ x = _____

② mm → 픽셀, 원점 옮기기

왜 f가 fx, fy 둘로 나뉘나? cx, cy는 왜 더하나?

u = _____ v = _____

③ 행렬로 쓰기

$K \cdot [X\ Y\ Z]^T$ 를 직접 곱해 펼쳐라. 결과를 Z로 나누면? **왜 1/Z는 행렬 밖에 있나?**

④ 역투영

②의 식을 X, Y에 대해 풀어라. 깊이 d가 없으면 왜 못 푸나?

X = _____ Y = _____ Z = ___

워밍업 · 숫자로 확인하고 코드에서 찾기

⑤ 숫자로 확인 (fx = fy = 400, cx = 320, cy = 240, 단위 m)

3D 점 (X, Y, Z)	u	v	한 줄 해석
(0.05, 0, 0.25)			
(0.05, 0, 0.50)			
(−0.03, 0.02, 0.30)			
(u, v, d) → X, Y	**X, Y**		
(400, 240, 0.25)			

⑥ 코드에서 찾기

`src/tomato_picker/hardware/handeye.py` 109행의 `ppx`, `fx` 는 위 식의 무엇인가?

⑦ 헷갈렸던 것 · 다시 볼 것

M1 화소 하나는 공간의 어느 점인가 — 카메라 모델과 깊이 센서

2주

이 모듈의 질문

화소 하나는 공간의 어느 점인가 — 카메라 모델과 깊이 센서

핀홀 역투영 `X=(u-cx)·Z/fx, Y=(v-cy)·Z/fy, Z=d` (`01_SPATIAL_PERCEPTION.md` §1). 식은 쉽다. 어려운 건 **d가 얼마나 믿을 만한가**다.

핵심 식 — 보지 않고 써 보기

책

B1 13장 · B3 2장, 12장 앞부분 · B4 6장

☐ 읽음　읽은 쪽: _____

배운 것 — 내 말로, 그림 포함

M1 해보기 · 졸업 질문

해보기

☐ D405 앞에 자를 세우고 7·15·30·50cm에서 같은 점의 깊이를 100프레임 모아 **표준편차 vs 거리** 그래프를 그린다. Keselman의 거리² 법칙이 맞는지 본다.

☐ 같은 실험을 면봉(가는 표적)으로. 경계 화소의 "날아다니는 점(flying pixel)"을 직접 찾는다.

기록표 — 깊이 잡음 vs 거리 (100프레임)

거리	평균 (mm)	표준편차 (mm)	무효 화소 %	메모
7 cm				
15 cm				
30 cm				
50 cm				

표준편차가 거리²에 비례하나? (Keselman 2017)

졸업 질문 — 이 칸만 보고 답할 수 있으면 다음 모듈로

줄기 하나의 깊이를 한 화소로 읽으면 왜 안 되는가, 그럼 어떻게 읽나?

M1-1 Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration", *IEEE TPAMI* 2000

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M1-2 L. Keselman et al., "Intel RealSense Stereoscopic Depth Cameras", *CVPR Workshops* 2017 (arXiv 1705.05548)

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M2 그 점은 팔 기준으로 어디인가 — 강체변환·TF·손-눈 보정

2주

이 모듈의 질문

그 점은 팔 기준으로 어디인가 — 강체변환·TF·손-눈 보정

`P_base = T_base_tool(q) · T_tool_cam · P_cam`. 앞은 기구학(M5)이 주고, 가운데 `T_tool_cam`은 **아무도 모르니 실측에서 푼다** — 그게 손-눈 보정 `AX = XB`다.

핵심 식 — 보지 않고 써 보기

책

B2 3장(SE(3), 지수좌표) · B1 2장 · B8 TF2 장

☐ 읽음　읽은 쪽: _____

배운 것 — 내 말로, 그림 포함

M2 해보기 · 졸업 질문

해보기

☐ `python tools/handeye_check.py` 를 돌리고, 테스트 하나를 골라 **입력에 1°/5mm 잡음을 넣으면 잔차가 얼마나 커지는지** 직접 바꿔 본다.

☐ 같은 데이터를 OpenCV `calibrateHandEye` 의 5개 방법으로 풀어 `handeye.py` 와 비교한다(PC에서, 젯슨 불필요).

졸업 질문 — 이 칸만 보고 답할 수 있으면 다음 모듈로

잔차 44mm가 나왔다. 회전이 틀린 것과 평행이동이 틀린 것을 데이터로 어떻게 구별하나?

M2-1 R. Tsai & R. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration", *IEEE Trans. Robotics and Automation* 1989

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M2-2 F. Park & B. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving AX=XB on the Euclidean Group", *IEEE TRA* 1994

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M2-3 T. Foote, "tf: The Transform Library", *IEEE TePRA* 2013

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M3 화면에서 어느 화소가 줄기인가 — 분할, 그리고 RGB+깊이 합치기

2주

이 모듈의 질문

화면에서 어느 화소가 줄기인가 — 분할, 그리고 RGB+깊이 합치기

2D 인스턴스 분할로 마스크를 얻고 → 마스크 안 화소만 역투영(M1) → 깊이로 **뒤 배경을 잘라낸다**. "RGB와 깊이를 같이 쓴다"의 실체는 대부분 이것이다.

핵심 식 — 보지 않고 써 보기

책

B3 6장(인식·분할) · B7 해당 장

☐ 읽음　읽은 쪽: _____

배운 것 — 내 말로, 그림 포함

M3 해보기 · 졸업 질문

해보기

☐ 같은 줄기 사진에서 **마스크 전체 깊이의 중앙값 / 최솟값 / 평균**을 비교한다. 어느 것이 손가락·배경에 오염되는지.

☐ `python ros2/tools/yolo_seg_check.py` 를 읽고 돌린다.

졸업 질문 — 이 칸만 보고 답할 수 있으면 다음 모듈로

분할 마스크가 완벽해도 3D 점이 틀릴 수 있는 이유 두 가지는?

M3-1 K. He et al., "Mask R-CNN", *ICCV* 2017 (arXiv 1703.06870)

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M3-2 **I. Sa et al., "Peduncle Detection of Sweet Pepper for Autonomous Crop Harvesting

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M3-3 A. Kirillov et al., "Segment Anything", *ICCV* 2023 (arXiv 2304.02643)

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M4 줄기의 어디를 어느 방향에서 자르나 — 점군 기하

2주

이 모듈의 질문

줄기의 어디를 어느 방향에서 자르나 — 점군 기하

줄기 점군 → 잡음 제거 → **직선(축) 피팅(PCA 또는 RANSAC)** → 과실 쪽에서 일정 거리 위를 절단점으로 → 가위 날이 축에 **수직**이 되도록 접근 방향을 정한다. 그게 "6-DoF 절단 자세"다.

핵심 식 — 보지 않고 써 보기

책

B3 4장(RANSAC·강건 피팅) · B2 12장(파지·접촉) · B6 "Grasping" 장

☐ 읽음　읽은 쪽: _____

배운 것 — 내 말로, 그림 포함

M4 해보기 · 졸업 질문

해보기

☐ Open3D로 D405 한 프레임을 점군으로 만들고, 줄기 마스크 점만 남겨 PCA 축을 그려 본다. 카메라를 줄기 축에 대해 0°/45°/80° 돌려 찍으며 **축 추정이 언제 무너지는지** 기록한다.

졸업 질문 — 이 칸만 보고 답할 수 있으면 다음 모듈로

줄기 축 추정의 불확실성을 숫자로 내려면? 그 숫자로 "이 프레임은 자르지 마라"를 어떻게 정하나?

M4-1 M. Fischler & R. Bolles, "Random Sample Consensus", *Comm. ACM* 1981

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M4-2 T. Yoshida, T. Fukao, T. Hasegawa, "Fast Detection of Tomato Peduncle Using Point Cloud with a Harvesting Robot", *J. Robotics and Mechatronics* 30(2), 2018 및 "Cutting Point Detection Using a Robot with Point Clouds for Tomato Harvesting", *JRM* 32(2), 2020

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M4-3 A. ten Pas, M. Gualtieri, K. Saenko, R. Platt, "Grasp Pose Detection in Point Clouds", *IJRR* 2017

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M5 손끝을 거기로 어떻게 보내나 — 기구학과 5축의 한계

2주

이 모듈의 질문

손끝을 거기로 어떻게 보내나 — 기구학과 5축의 한계

순기구학 `T(q)`, 역기구학 `q = IK(T)`, 야코비안 $\dot{x} = J(q)\dot{q}$. 5축이라 6-DoF 목표 중 하나는 **포기**해야 한다.

핵심 식 — 보지 않고 써 보기

책

B2 4·5·6·9장(이 모듈의 본체) · B1 7·8장 · B5 기구학 장

☐ 읽음　읽은 쪽: _____

배운 것 — 내 말로, 그림 포함

M5 해보기 · 졸업 질문

해보기

☐ `python tools/arm_cartesian_check.py` 통과 후, `kinematics.py`의 순기구학을 `ModernRobotics.FKinSpace`로 다시 짜서 **같은 q에서 같은 T**가 나오는지 assert로 확인한다.

☐ 줄기 축 방향 몇 개를 주고 "5축으로 수직 절단이 가능한가"를 판정하는 함수를 짜 본다(M4와 이어짐).

졸업 질문 — 이 칸만 보고 답할 수 있으면 다음 모듈로

6-DoF 절단 자세가 주어졌을 때 5축 팔이 무엇을 포기하는 게 가장 덜 나쁜가? 왜?

M5-1 D. Coleman et al., "Reducing the Barrier to Entry of Complex Robotic Software: a MoveIt! Case Study", *JOSER* 2014

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M5-2 S. Macenski et al., "Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild", *Science Robotics* 2022

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M6 보정이 틀려도 닿게 하려면 — 비주얼 서보잉과 더듬기

2주

이 모듈의 질문

보정이 틀려도 닿게 하려면 — 비주얼 서보잉과 더듬기

열린 루프("계산하고 간다")는 M1~M5의 오차가 전부 쌓인다. 닫힌 루프("보면서 간다")는 **화면에서 목표와 집게 사이 오차를 직접 줄이므로** 보정 오차가 상쇄된다. 이 로봇이 실제로 간 길이다.

핵심 식 — 보지 않고 써 보기

책

B1 15·16장(이 과정의 클라이맥스) · B5 Vision-Based Control 장 · B6 "Visual Servoing" 장

☐ 읽음　읽은 쪽: _____

배운 것 — 내 말로, 그림 포함

M6 해보기 · 졸업 질문

해보기

☐ `visual_servo.py` 의 실측 야코비안을 B1 15장의 **해석적 상호작용 행렬**과 비교한다: 같은 자세에서 둘이 얼마나 다른가?

☐ 면봉으로 `--to 200` 을 반복하며 **화소 오차 vs 실제 집게-표적 거리(자로 잼)**를 같이 기록한다. 둘이 갈라지는 순간이 이 모듈의 교훈이다.

졸업 질문 — 이 칸만 보고 답할 수 있으면 다음 모듈로

IBVS와 PBVS 중 손-눈 보정 잔차가 큰 이 로봇에 맞는 것은? 깊이 축은 어떻게 처리하나?

M6-1 S. Hutchinson, G. Hager, P. Corke, "A Tutorial on Visual Servo Control", *IEEE TRA* 1996.

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M6-2 F. Chaumette & S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches", *IEEE RA Magazine* 2006 (+ Part II, 2007)

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M6-3 D. Morrison, P. Corke, J. Leitner, "Closing the Loop for Robotic Grasping: A Real-time, Generative Grasp Synthesis Approach", *RSS* 2018 (GG-CNN)

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M7 (선택) 시연에서 한 번에 배우기 — 모방학습

2주

이 모듈의 질문

(선택) 시연에서 한 번에 배우기 — 모방학습

M1~M6을 사람이 설계하는 대신, 리더암 시연(이미 하고 있는 미러링)에서 **영상 → 관절 명령**을 통째로 학습. 설계형 파이프라인과 **비교 대상**으로 알아 둘 가치가 있다.

핵심 식 — 보지 않고 써 보기

배운 것 — 내 말로, 그림 포함

M7 해보기 · 졸업 질문

졸업 질문 — 이 칸만 보고 답할 수 있으면 다음 모듈로

줄기 절단을 모방학습으로 하면 M1~M6의 어떤 문제가 사라지고 어떤 문제가 남나?

M7-1 T. Zhao et al., "Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware", *RSS* 2023 (ACT, arXiv 2304.13705)

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

M7-2 C. Chi et al., "Diffusion Policy", *RSS* 2023 (arXiv 2303.04137).

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

큰그림 1 C. W. Bac, E. J. van Henten, J. Hemming, Y. Edan, "Harvesting Robots for High-Value Crops: State-of-the-Art Review and Challenges Ahead", *J. Field Robotics* 2014

볼 것: 30년간 성공률이 왜 안 올랐나 — 실패 원인의 분류 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

큰그림 2 H. Yaguchi, K. Nagahama, T. Hasegawa, M. Inaba, "Development of an Autonomous Tomato Harvesting Robot with Rotational Plucking Gripper", *IROS* 2016

볼 것: **토마토**, 자르지 않고 비틀어 따기(성공률 ~60%) — 절단과의 맞교환 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

큰그림 3 C. Lehnert et al., "Autonomous Sweet Pepper Harvesting for Protected Cropping Systems", *IEEE RA-L* 2017

볼 것: Sa 2017(M3)을 실제 로봇(Harvey)에 붙인 결과. 흡착 + 절단 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

큰그림 4 B. Arad et al., "Development of a Sweet Pepper Harvesting Robot", *J. Field Robotics* 2020 (SWEEPER)

볼 것: 온실 실증, 손목 카메라 · 실패 분석 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

큰그림 5 Y. Xiong, Y. Ge, P. From, "An Autonomous Strawberry-Harvesting Robot: Design, Development, Integration, and Field Evaluation", *J. Field Robotics* 2020

볼 것: 줄기를 **잡고 자르는** 집게, 가림 속 접근 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

큰그림 6 G. Kootstra et al., "Selective Harvesting Robotics: Current Research, Trends, and Future Directions", *Current Robotics Reports* 2021 (DOI 10.1007/s43154-020-00034-1)

볼 것: 짧은 최신 개관 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

큰그림 7 V. Rajendran et al., "Towards Autonomous Selective Harvesting: A Review of Robot Perception, Robot Design, Motion Planning and Control", *J. Field Robotics* 2024 (arXiv 2304.09617)

볼 것: 이 과정 M1~M6과 같은 축으로 정리된 개관 — 마지막에 읽고 빈 칸 점검 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P01 Deep Fruit Detection in Orchards

Bargoti, S., & Underwood, J. (2017) · 서지 정정됨

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P02 YOLO-Tomato: A Robust Algorithm for Tomato Detection Based on YOLOv3

Liu, G., Nouaze, J. C., Touko Mbouembe, P. L., & Kim, J. H. (2020) · 서지 정정됨

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P03 An Efficient Tomato-Detection Method Based on Improved YOLOv4-tiny Model in Complex Environment

Touko Mbouembe, P. L., Liu, G., Sikati, J., Kim, S. C., & Kim, J. H. (2023) · ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____
교체된 논문

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P04 Tomato Fruit Detection and Counting in Greenhouses Using Deep Learning

Afonso, M., Fonteijn, H., Fiorentin, F. S., Lensink, D., Mooij, M., Faber, N., Polder, G., & Wehrens, R. (2020) · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P05 Laboro Tomato (데이터셋)

Laboro.AI, GitHub laboroai/LaboroTomato · 미러 dataset-ninja/laboro-tomato · 서지 정정됨 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P06 Fruit Detection, Segmentation and 3D Visualisation of Environments in Apple Orchards (DaSNet-V2)

Kang, H., & Chen, C. (2020) · 서지 정정됨 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P07 Development and Evaluation of Automated Localisation and Reconstruction of All Fruits on Tomato Plants in a Greenhouse Based on Multi-View Perception and 3D Multi-Object Tracking

Rapado-Rincón, D., van Henten, E. J., & Kootstra, G. (2023) · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P08 Guava Detection and Pose Estimation Using a Low-Cost RGB-D Sensor in the Field

Lin, G., Tang, Y., Zou, X., Xiong, J., & Li, J. (2019) · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P09 Tomato Harvesting Robotic System Based on Deep-ToMaToS: Deep Learning Network Using Transformation Loss for 6D Pose Estimation of Maturity Classified Tomatoes with Side-Stem

Kim, J., Pyo, H., Jang, I., Kang, J., Ju, B.-K., & Ko, K.-E. (2022) · 서지 정정 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____ 됨

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P10 3D Pose Estimation of Tomato Peduncle Nodes Using Deep Keypoint Detection and Point Cloud

Ci, J., Wang, X., Rapado-Rincón, D., Burusa, A. K., & Kootstra, G. (2024) ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____ · 교체된 논문

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P11 Fast Detection of Tomato Peduncle Using Point Cloud with a Harvesting Robot

Yoshida, T., Fukao, T., & Hasegawa, T. (2018) · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P12 Cutting Point Detection Using a Robot with Point Clouds for Tomato Harvesting

Yoshida, T., Fukao, T., & Hasegawa, T. (2020) · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P13 A Peduncle Detection Method of Tomato for Autonomous Harvesting

Rong, J., Dai, G., & Wang, P. (2021 온라인, 2022 권호) · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P14 Peduncle Detection of Sweet Pepper for Autonomous Crop Harvesting — Combined Color and 3-D Information

Sa, I., Lehnert, C., et al. (2017) · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P15 Collision-Free Path Planning for a Guava-Harvesting Robot Based on Recurrent Deep Reinforcement Learning

Lin, G., Zhu, L., Li, J., Zou, X., & Tang, Y. (2021) · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P16 Dual-Arm Cooperation and Implementing for Robotic Harvesting Tomato Using Binocular Vision

Ling, X., Zhao, Y., Gong, L., Liu, C., & Wang, T. (2019) · 서지 정정됨 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P17 End-Effectors for Tomato Harvesting Robot

Monta, M., Kondo, N., & Ting, K. C. (1998) · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P18 Linkage Integrated Fin Ray Gripper Capable of Safe Adaptive Grasping for Tomato Harvesting

아주대학교 연구진 (2025) — *저자명은 원문에서 확인* · 교체된 논문 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P19 An Overview of End Effectors in Agricultural Robotic Harvesting Systems

Vrochidou, E., Tsakalidou, V. N., Kalathas, I., Gkrimpizis, T., Pachidis, T., & Kaburlasos, V. G. (2022) · 교체된 논문

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P20 Autonomous Sweet Pepper Harvesting for Protected Cropping Systems (Harvey)

Lehnert, C., et al. (2017) · 검증됨

☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P21 Harvesting Robots for High-Value Crops: State-of-the-Art Review and Challenges Ahead

Bac, C. W., van Henten, E. J., Hemming, J., & Edan, Y. (2014) · 서지 정정 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____ 됨

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P22 Design of an Eye-in-Hand Sensing and Servo Control Framework for Harvesting Robotics in Dense Vegetation

Barth, R., Hemming, J., & van Henten, E. J. (2016) · 서지 정정됨 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P23 Development of a Sweet Pepper Harvesting Robot (SWEEPER)

Arad, B., et al. (2020) · 검증됨 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

P24 Design, Integration, and Field Evaluation of a Robotic Apple Harvester

Silwal, A., et al. (2017) · 서지 정정됨 ☐ 1회(10분) ☐ 2회(1시간) ☐ 3회(재현) 날짜 _____

문제

입력 → 출력

핵심 아이디어

숨은 가정

우리 로봇에선?

주간 기록

주	모듈	한 것	막힌 것	다음 주
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

워밍업 정답

1. y = f·Y/Z, x = f·X/Z — 멀수록(Z↑) 작게 찍힌다.
2. u = fx·X/Z + cx, v = fy·Y/Z + cy — 화소가 정사각형이 아닐 수 있어 fx≠fy, 화소는 왼쪽 위에서 세므로 화면 중심(cx, cy)을 더한다.
3. K·[X Y Z]^{T} = [fx·X + cx·Z, fy·Y + cy·Z, Z]^{T} → Z로 나누면 [u, v, 1]. 행렬은 곱하기·더하기만 하므로 '나누기'는 밖으로 뺀다(동차좌표).
4. X = (u − cx)·d/fx, Y = (v − cy)·d/fy, Z = d — 한 화소 뒤에는 한 줄의 점들이 겹쳐 있어 d 없이는 하나로 못 정한다.
5. (0.05,0,0.25) → u=400, v=240 · (0.05,0,0.50) → u=360, v=240 (멀어지면 중심 쪽으로) · (−0.03,0.02,0.30) → u=280, v≈266.7 · (400,240,0.25) → X=0.05, Y=0.
6. ppx = cx(주점), fx = 초점거리(화소). 이름만 RealSense식이다.